

조건문 (IF, SWITCH)

모든 프로그래밍언어의 가장 기본 기능 중 하나는 조건문이다. 보통 분기문으로 불리기도 하는 조건문은 다양한 조건에 따라 실행을 달리하도록 하는 문법적인 요소이다. 이번 장에서는 대표적인 조건문 if문과 switch문을 이용한 다양한 프로그램에 대해서 설명한다.

1. if문

```
if (조건)
    문장;

또는

if (조건) {
    문장1;
    문장2;
    ....
}
```

- 조건이 TRUE이면 문장이 실행되고 FALSE이면 실행이 되지 않는다.
- 조건은 TRUE이나 FALSE 중에 하나의 값으로 판별이 가능해야 한다.
- 다음은 조건이 FALSE인 경우이다.
 - . 불린언(Boolean)에서 FALSE인 경우
 - . 조건의 값이 형식과 상관없이 0인 경우
 - . 값나 지정된 변수가 없는 경우
 - . 원소가 없는 배열이거나 빈 문자열인 경우

```
if ($i > 100) echo(" W$i의 값은 100보다 큰 값입니다.<br>");
```

echo문은 \$i의 값이 100보다 클 경우에만 출력 된다. if문에서 조건에 따라 실행될 문장이 하나일 경우는 {}를 생략 할 수 있다.

```
# $a가 정의되지 않은 경우
if (!isset($a)) echo(" W$a의 값이 없습니다.<br>"); // TRUE
if (is_null($a)) echo(" W$a의 값이 없습니다.<br>"); // TRUE
if (empty($a)) echo(" W$a의 값이 없습니다.<br>"); // TRUE
```

```
$a = NULL;
if (!isset($a)) echo(" W$a의 값이 없습니다.<br>"); // TRUE
if (is_null($a)) echo(" W$a의 값이 없습니다.<br>"); // TRUE
if (empty($a)) echo(" W$a의 값이 없습니다.<br>"); // TRUE
```

```
$a = "";
if (!isset($a)) echo(" W$a의 값이 없습니다.2<br>"); // FALSE
if (is_null($a)) echo(" W$a의 값이 없습니다.1<br>"); // FALSE
if (empty($a)) echo(" W$a의 값이 없습니다.3<br>"); // TRUE
```

빈 값("")은 TRUE를 반환한 empty() 함수를 제외하고 is_null() 함수와 !isset() 함수는 모두 FALSE가 반환되었다. 이것은 PHP가 빈 값과 널 값을 서로 다르게 본다는 것을 의미한다.

입력된 값 중에 큰 값을 출력한다.

폼 파일 : 2-1.html
<pre>1 : <html> 2 : <head> 3 : <title>2-1.html 입력 폼파일</title> 4 : <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"> 5 : </head> 6 : 7 : <form method="post" action="2-1.php"> 8 : A : <input type="text" name="a">
 9 : B : <input type="text" name="b">
 10 : <input type="submit" name="확인" value="확인"> 11 : <input type="reset" name="취소" value="취소">
 12 : </form> 13 : </html></pre>
프로그램 파일 : 2-1.php
<pre>1 : <? 2 : \$a = \$_POST["a"]; 3 : \$b = \$_POST["b"]; 4 : if (\$a>\$b) { // \$a 값이 클 경우 5 : echo(" 입력 값중 큰 값은 W\$a(\$a)입니다. "); 6 : } 7 : if (\$b>\$a) { // \$b 값이 클 경우 8 : echo(" 입력 값중 큰 값은 W\$b(\$b)입니다. "); 9 : } 10 : if (\$a==\$b) { // 값이 같을 경우 11 : echo(" 두 입력 값이 동일합니다.. "); 12 : } 13 : ?></pre>

```
if (조건)
    문장;
else
    문장;
```

또는

```
if (조건) {  
    문장1;  
    문장2;  
    ....  
}  
else{  
    문장1;  
    문장2;  
    ....  
}
```

- 조건이 TRUE이면 if절의 문장이 실행되고 FALSE이면 else절의 문장이 실행된다.

```
if ($a == '남') {  
    echo(" 당신은 남자입니다.<br>");  
}  
else {  
    echo(" 당신은 여자입니다.<br>");  
}
```

else를 이용함으로써 불필요한 조건 검색을 줄일 수 있다는 장점이 있다. 위와 같이 선택 가능한 경우가 둘 뿐이라면 두 조건을 모두 쓸 필요 없이 하나의 조건만으로 두 경우를 모두 표현할 수 있다. \$a의 값이 '남'이라면 입력 값은 남자를 의미하고 그렇지 않다면 다시 비교할 필요 없이 여자를 의미함으로 else에 여자를 출력하는 실행문을 작성한 경우이다. 둘 중 하나를 선택하는 이와 같은 if문의 특성으로 if문을 '분기문'이라 부르기도 한다.

```
if (조건1) {  
    문장1;  
    ....  
}  
else if (조건2) {  
    문장2;  
    ....  
}  
else if (조건3) {  
    문장3;  
    ....  
}  
else{          // default 문장
```

```

문장;
....
}

```

- 조건이 여러 개일 경우 각 조건에 해당하는 문장을 실행한다.
- 조건에 일치하는 경우가 없다면 default 문장을 실행한다.

```

if ($result > 90) {                                     // 90 < $result
    echo(" 당신은 학점은 A입니다.");
}
else if ($result > 80) {                                // 80 < $result ≤ 90
    echo(" 당신은 학점은 B입니다.");
}
else if ($result > 70) {                                // 70 < $result ≤ 80
    echo(" 당신은 학점은 C입니다.");
}
else if ($result > 60) {                                // 60 < $result ≤ 70
    echo(" 당신은 학점은 D입니다.");
}
else if ($result > 50) {                                // 50 < $result ≤ 60
    echo(" 당신은 학점은 E입니다.");
}
else {                                                  // $result ≤ 50, 50점도 F 다.
    echo(" 당신은 학점은 F입니다.");
}

```

\$result를 학점으로 환산하는 프로그램이다. 첫 번째 조건은 \$result가 90점을 초과한 경우이고 두 번째 조건은 첫 번째 조건이 FALSE인 경우에 한해서 이므로 $80 < \$result \leq 90$ 인 경우이다. else if를 이용한 중첩 조건은 반드시 위에서부터 차례로 조건을 검사하다 TRUE인 조건을 만나면 전체 문장을 빠져 나오므로 조건을 기술하는 순서가 반드시 논리적으로 맞아야 한다. 또한 범위를 산정하는 경우 경계값이 어디에 포함되는지 확실히 확인해야 한다. 위의 경우는 \$result가 90점인 경우 B학점이고 50점인 경우 F학점에 해당한다.

다음 표를 보고 입력된 급여에 따라 각 사원의 내년도 지급 받을 급여를 출력한다.

* 입력은 만원 단위로 입력한다.

ex) 1,230,000원 → 123만원

등급	현재 급여(단위:만원)	내년 인상 폭
5	100 까지	15%
4	101 ~ 200	10%
3	201 ~ 300	5%
2	301 ~ 400	2%
1	400 초과	동결

* 출력은 만원 단위로 반올림한다.

급여 입력 폼 파일 : 2-2.html

```
1 : <html>
2 : <head>
3 : <title>2-2.html 급여 입력 폼파일</title>
4 : <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
5 : </head>
6 :
7 : <form method="post" action="2-2.php">
8 :     현재 급여를 입력 하세요 : <input type="text" name="sal">만원<br>
9 :         <input type="submit" name="확인" value="확인">
10 :         <input type="reset" name="취소" value="취소"><br>
11 : </form>
12 : </html>
```

급여 계산 프로그램 파일 : 2-2.php

```
1 : <?
2 :     $sal = $_POST["sal"];
3 :     if ($sal <= 100) {           // sal이 100만원 이하인 경우
4 :         $sal = round($sal*1.15);
5 :         echo(" 당신의 내년 급여는 15% 인상된 {$sal}만원입니다.");
6 :     }
7 :     else if ($sal <= 200) {      // 101만원≤sal≤200만원
8 :         $sal = round($sal*1.1);
9 :         echo(" 당신의 내년 급여는 10% 인상된 {$sal}만원입니다.");
10 :    }
11 :    else if ($sal <= 300) {       // 201만원≤sal≤300만원
12 :        $sal = round($sal*1.05);
13 :        echo(" 당신의 내년 급여는 5% 인상된 {$sal}만원입니다.");
14 :    }
15 :    else if ($sal <= 400) {       // 301만원≤sal≤400만원
16 :        $sal = round($sal*1.02);
17 :        echo(" 당신의 내년 급여는 2% 인상된 {$sal}만원입니다.");
18 :    }
19 :    else {                       // sal이 400만원을 초과하는 경우
20 :        echo(" 당신의 내년 급여는 올해와 같은 {$sal}만원입니다.");
21 :    }
22 : ?>
```

2. SWITCH문

```
switch (변수 또는 수식) {  
    case 값1 :  
        문장1;  
        문장2;  
        ...  
        break;  
    case 값2 :  
        문장1;  
        문장2;  
        ...  
        break;  
    ...  
    default :  
        문장1;  
        문장2;  
        ...  
}
```

- Switch문은 조건을 판별하는 것이 아니라 변수 또는 수식의 값을 판별해서 일치하는 case절을 실행한다.
- Case 값에는 변수가 올 수 없다.
 - . Case 값에는 변수 이외 제약 사항이 없다.
 - . 실수, 문자 등 다양한 값이 가능하다.
- break;를 쓰지 않으면 이하의 모든 실행문이 실행된다.
- break; 문은 제어문이나 순환문으로부터 탈출한다.
- 일치하는 값이 없을 경우 default에 정의된 문장을 실행하고 switch문이 종료한다.

```
switch ($year) {  
    case 1:  
        echo("당신은 1 학년입니다.");  
        break;  
    case 2:  
        echo("당신은 2 학년입니다.");  
        break;  
    case 3:  
        echo("당신은 3 학년입니다.");  
        break;  
    case 4:  
        echo("당신은 4 학년입니다.");  
        break;  
    default :  
        echo("당신은 5 학년입니다.");  
        break;  
}
```

```
        echo("학년을 잘못 입력했습니다.");  
    }  
}
```

Switch 문은 값이 일치하는 case 절을 실행하기 위한 분기문이다. \$syear의 값이 3이면 case 값이 3인 항목으로 분기해서 이 부분을 실행한다. 그런데 분기 이후 아무런 제어 구문이 없다면 실행 구문 아랫부분을 모두 실행함으로 제어 구문에서 빠져나오는 break; 문을 써줘야 한다.

```
switch ($a) {  
    case "남":  
        echo(" 당신은 남자입니다.<br>");  
        break;  
    case "여":  
        echo(" 당신은 여자입니다.<br>");  
        break;  
    default :  
        echo("물까요??");  
}
```

Switch에 의해 판단되는 값은 반드시 정수일 필요는 없다. 실수나 문자열 등 다양한 값을 이용할 수 있다. 단 숫자가 아닐 경우 이중 인용 부호(")가 필요하다.

다음 [표]를 보고 입력된 급여에 따라 각 사원의 내년도 지급 받을 급여를 출력한다.

- * 프로그램은 switch 문을 이용한다.
- * 입력은 만원 단위로 입력한다.
ex) 1,230,000원 → 123만원

등급	현재 급여(단위:만원)	내년 인상 폭
5	100 까지	15%
4	101 ~ 200	10%
3	201 ~ 300	5%
2	301 ~ 400	2%
1	400 초과	동결

급여 입력 폼 파일 : 2-3.html

1 : <html>

2 : <head>

3 : <title>2-3.html 급여 입력 폼파일</title>

4 : <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">

5 : </head>

6 :

7 : <form method="post" action="2-3.php">

8 : 현재 급여를 입력 하세요 : <input type="text" name="sal">만원

9 : <input type="submit" name="확인" value="확인">

10 : <input type="reset" name="취소" value="취소">

11 : </form>
12 : </html>
급여 계산 프로그램 파일 2-3.php
<pre> 1 : <? 2 : \$sal = \$_POST["sal"]; 3 : \$con = ceil(\$sal/100); 4 : switch (\$con) { 5 : case 1: // sal이 100만원 이하인 경우 6 : \$sal = round(\$sal*1.15); 7 : echo(" 당신의 내년 급여는 15% 인상된 {\$sal}만원입니다."); 8 : break; 9 : case 2: // 101만원≤sal≤200만원 10 : \$sal = round(\$sal*1.1); 11 : echo(" 당신의 내년 급여는 10% 인상된 {\$sal}만원입니다."); 12 : break; 13 : case 3: // 201만원≤sal≤300만원 14 : \$sal = round(\$sal*1.05); 15 : echo(" 당신의 내년 급여는 5% 인상된 {\$sal}만원입니다."); 16 : break; 17 : case 4: // 301만원≤sal≤400만원 18 : \$sal = round(\$sal*1.02); 19 : echo(" 당신의 내년 급여는 2% 인상된 {\$sal}만원입니다."); 20 : break; 21 : default : // sal이 400만원을 초과하는 경우 22 : echo("당신의 내년 급여는 올해와 같은 {\$sal}입니다."); 23 : } 24 : ?> </pre>

다음에 제시하는 문제점과 해결책을 이용, 이전 [프로그램]를 수정한 프로그램을 완성하세요

문제점

인상폭이 각 등급별로 정의되면 급여가 역전되는 현상이 나타난다. 예를 들어 급여가 99만원이었던 5등급 사원은 15% 인상으로 114만원이 되지만 101만원인 4등급 사원은 10% 인상으로 111만원이 되어 인상 후, 자신의 급여 등급보다 낮은 사원보다 적은 급여를 받게 된다.

해결책

역전 현상이 나타나는 경우 한 단계 낮은 등급의 최대 급여와 동일하게 급여를 조정해주기로 결정했다. 예를 들어 5등급의 최대 급여는 100만원으로 인상된 급여는 115만원인데 만일 4등급 사원 중에 인상 급여가 115만원에 미치지 못하는 사원이 있다면 해당 사원의 인상된 급여는 115만원으로 조정해 주는 것이다.

급여 계산 프로그램 파일 : 2-4.php
<pre> 1 : <? 2 : \$sal = \$_POST["sal"]; 3 : \$con = ceil(\$sal/100); 4 : switch (\$con) { </pre>


```

5 :      case 1:      // sal이 100만원 이하인 경우(5 등급)
6 :          $sal = round($sal*1.15);
7 :          echo(" 당신의 내년 급여는 15% 인상된 {$sal}만원입니다.");
8 :          break;
9 :      case 2:      // 101만원≤sal≤200만원(4 등급)
10 :          $sal = round($sal*1.1);
11 :          if ($sal >= 115)          // 5 등급 인상 후 최대 급여 115만원
12 :              echo(" 당신의 내년 급여는 10% 인상된 {$sal}만원입니다.");
13 :          else
14 :              echo(" 당신의 내년 급여는 115만원입니다.");
15 :          break;
16 :      case 3:      // 201만원≤sal≤300만원(3 등급)
17 :          $sal = round($sal*1.05);
18 :          if ($sal >= 220)          // 4 등급 인상 후 최대 급여 220만원
19 :              echo(" 당신의 내년 급여는 10% 인상된 {$sal}만원입니다.");
20 :          else
21 :              echo(" 당신의 내년 급여는 220만원입니다.");
22 :          break;
23 :      case 4:      // 301만원≤sal≤400만원(2 등급)
24 :          $sal = round($sal*1.02);
25 :          if ($sal >= 315)          // 3 등급 인상 후 최대 급여 315만원
26 :              echo(" 당신의 내년 급여는 10% 인상된 {$sal}만원입니다.");
27 :          else
28 :              echo(" 당신의 내년 급여는 315만원입니다.");
29 :          break;
30 :      default :      // sal이 400만원을 초과하는 경우(1 등급)
31 :          if ($sal >= 408)          // 2 등급 인상 후 최대 급여 408만원
32 :              echo(" 당신의 내년 급여는 동결된 {$sal}만원입니다.");
33 :          else echo(" 당신의 내년 급여는 408만원입니다.");
34 :      }
35 :  ?>

```